

РГР

Косорова Мария

УСЧ: 466310, Группа: РЗ206

Поток: ДГМА 25.1, Бакалавр 20-24

- Задача

Плоская область ограничена заданными линиями

1) Составь схематический рисунок области D

2) С помощью двойного интеграла найти площадь области D

1.20 $x = \sqrt{1-y}$ $y-x=1$ $y+x=-1$

Ответ: $\frac{13}{3}$

2.21 $y = \log_2 x$ $y = \frac{x-1}{\ln 2}$ $y = 2$

Ответ: $-2\ln 2 + \frac{3-2\ln 2}{\ln 2}$ или $\approx 0,942$

3.22 $y = \frac{4}{x}$ $y = \frac{x-1}{\ln 2}$ $y = 2$

Ответ: $-\frac{21}{32} + 4\ln 2$ или $\approx 2,1$

4.23 $4y-x=4$ $y = \log_2 x$ $x+y=1$

Ответ: $-\frac{5}{2} + \frac{3}{\ln 2}$ или $\approx 1,8$

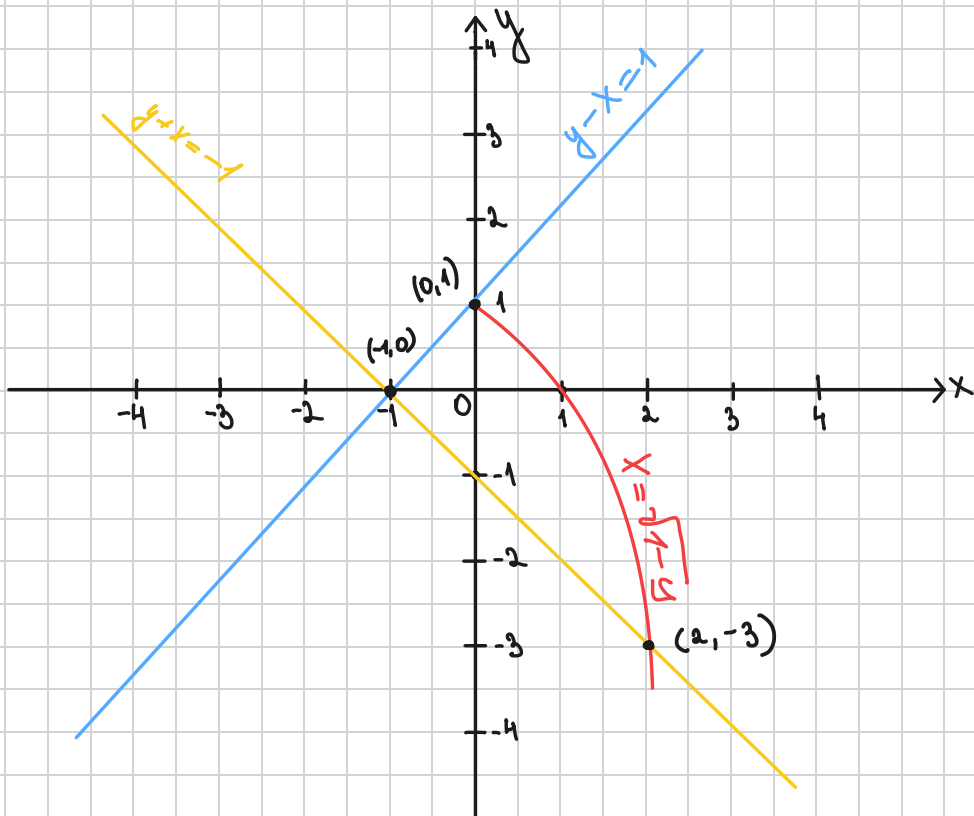
5.24 $x = -\sqrt{y}$ $y = \sqrt{x}$ $y = 2-x$

Ответ: $\frac{25}{6}$

$$1.20 \quad x = \sqrt{1-y} \quad y-x=1 \quad y+x=-1$$

$$\frac{13}{3}$$

1. Схематический рисунок области D



• Найдём точки пересечения

1) Две $y+x=-1$ и $y-x=1 \rightarrow \pi. (-1; 0)$

$$\begin{cases} y+x=-1 \\ y-x=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-1 \\ y=0 \end{cases}$$

2) Две $y+x=-1$ и $x=\sqrt{1-y} \rightarrow \pi. (2; -3)$

$$\begin{cases} y+x=-1 \\ x=\sqrt{1-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=-3 \end{cases}$$

3) Для $y-x=1$ и $x=\sqrt{1-x} \rightarrow T: (0, 1)$

$$\begin{cases} y-x=1 \\ x=\sqrt{1-y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=1 \end{cases}$$

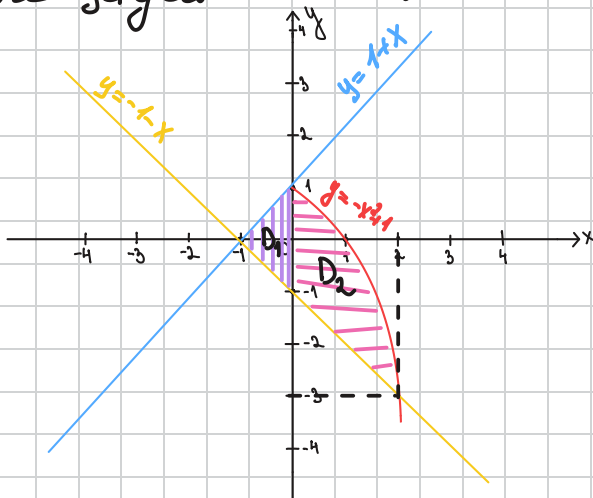
• Представим двойной интеграл в виде:

$$I = \iint_D dx dy = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy$$

• Для расстановки пределов интегрирования разделим уравнение границы линии:

$$y = -1-x \quad y = 1+x \quad y = -x^2 + 1$$

• Площадь S области D представим в виде суммы площадей:

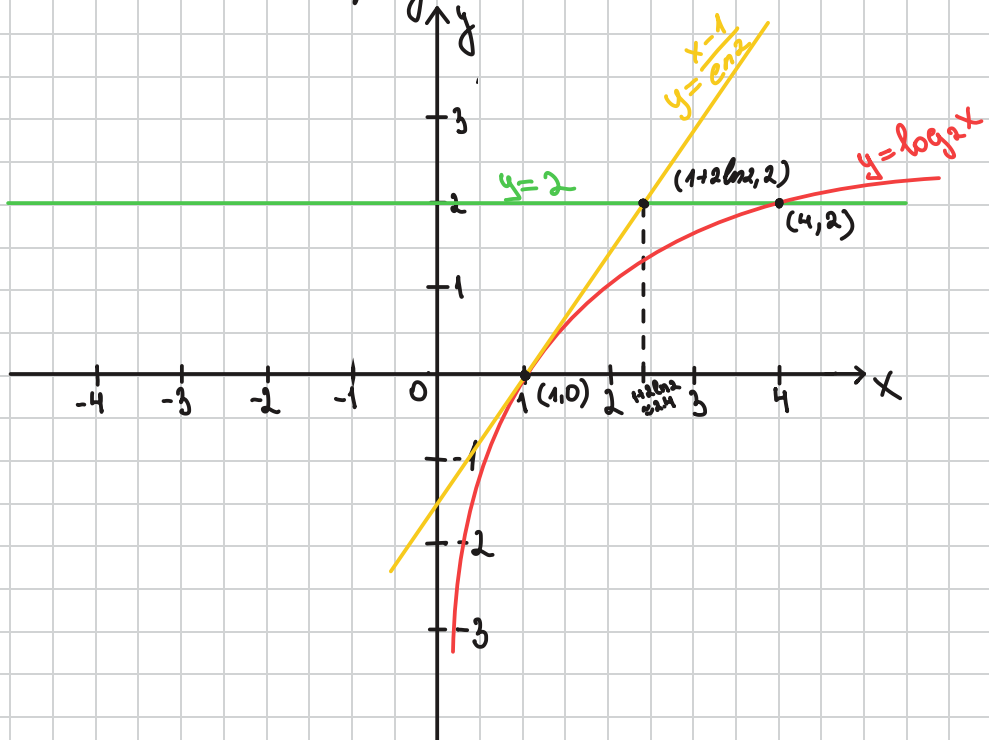


$$\begin{aligned}
 S &= \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^{1+x} dy + \int_0^2 dx \int_{-1-x}^{-x^2+1} dy = \\
 &= \int_{-1}^0 (2x+2) dx + \int_0^2 (-x^2+x+2) dx = \\
 &= x^2+2x \Big|_{-1}^0 + \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_0^2 = \\
 &= 1 + \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) = 1 + \left(-\frac{8}{3} + \frac{18}{3} \right) = \\
 &= 1 + \frac{10}{3} = \frac{13}{3}
 \end{aligned}$$

2.21 $y = \log_2 x$ $y = \frac{x-1}{\ln 2}$ $y=2$

$-2\ln 2 + \frac{3-2\ln 2}{\ln 2} \approx 0.92$

1. Внешний радиус области D



• Найдём точки пересечения

1) Для $y=2$ и $y=\frac{x-1}{\ln 2} \rightarrow T: (1+2\ln 2; 2)$

$$2 = \frac{x-1}{\ln 2} \Rightarrow x = 1 + 2\ln 2 \Rightarrow y = 2$$

2) Для $y=2$ и $y=\log_2 x \rightarrow T: (4; 2)$

$$2 = \log_2 x \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 2$$

3) Для $y=\frac{x-1}{\ln 2}$ и $y=\log_2 x \rightarrow T: (1; 0)$

$$\frac{x-1}{\ln 2} = \log_2 x \Rightarrow \frac{x-1}{\ln 2} = \frac{\ln x}{\ln 2} \Rightarrow \ln x = x-1$$

имеет единственное решение
при $x=1 \Rightarrow y=0$

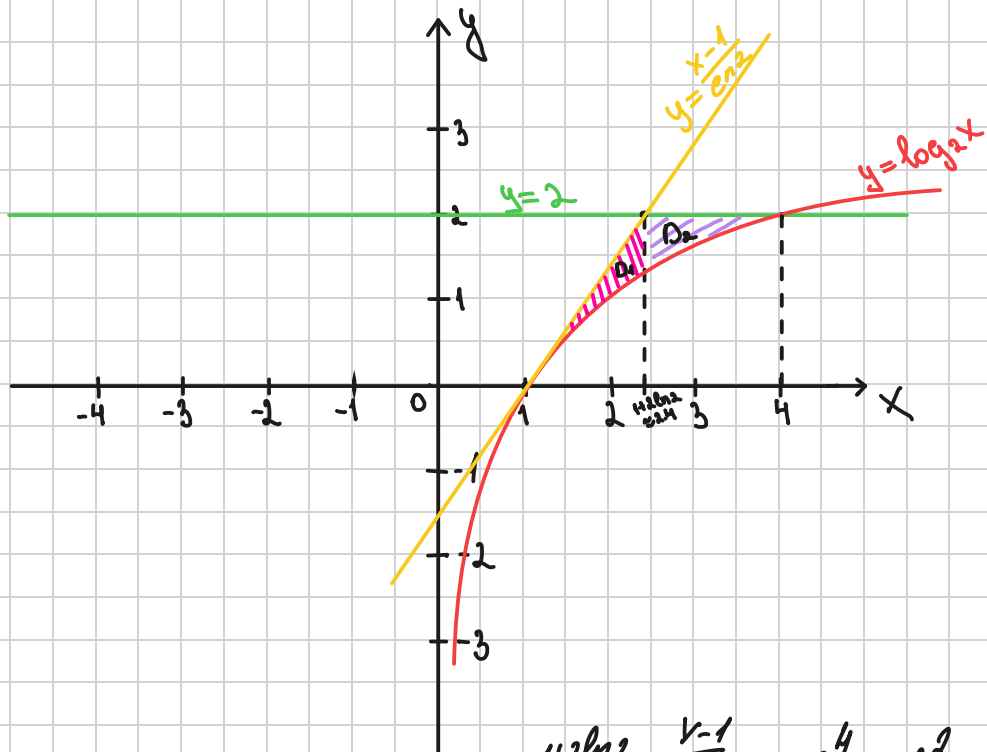
• Представим двойной интеграл в виде:

$$I = \iint_D dx dy = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy$$

• Для расстановки пределов интегрирования
разрешим уравнения граничных линий:

$$y = \frac{x-1}{\ln 2} \quad y = 2 \quad y = \log_2 x$$

• Площадь S области D представим в виде
суммы площадей:



$$\begin{aligned}
 S &= \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy = \int_1^{1+2\ln 2} dx \int_{\log_2 x}^{\frac{x-1}{\ln 2}} dy + \int_{1+2\ln 2}^4 dx \int_{\log_2 x}^2 dy = \\
 &= \underbrace{\int_1^{1+2\ln 2} \left(\frac{x-1}{\ln 2} - \log_2 x \right) dx}_{(1)} + \underbrace{\int_{1+2\ln 2}^4 (2 - \log_2 x) dx}_{(2)} = \\
 &= \cancel{2} + 2\ln 2 - \log_2(1+2\ln 2) - \cancel{2\ln(1+2\ln 2)} + \frac{3-2\ln 2}{\ln 2} - \cancel{2} - \\
 &\quad - 4\ln 2 + \log_2(1+2\ln 2) + \cancel{2\ln(1+2\ln 2)} = \underbrace{2\ln 2}_{\cancel{2\ln 2}} + \frac{3-2\ln 2}{\ln 2} - \\
 &\quad - \underbrace{4\ln 2}_{\cancel{4\ln 2}} = -2\ln 2 + \frac{3-2\ln 2}{\ln 2} \approx 0,942
 \end{aligned}$$

$$(1) \int_1^{1+2\ln 2} \left(\frac{x-1}{\ln 2} - \log_2 x \right) dx = \frac{x^2}{2\ln 2} - x \log_2 x =$$

$$\begin{aligned} * \int \frac{x-1}{\ln 2} dx - \int \log_2 x dx &= \frac{x^2-2x}{2\ln 2} - x \log_2 x + \frac{x}{\ln 2} = \\ &= \frac{x^2}{2\ln 2} - x \cdot \log_2 x \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\ln 2} \int (x-1) dx = \frac{1}{\ln 2} \left(\frac{x^2}{2} - x \right) = \frac{x^2-2x}{2\ln 2}$$

$$\begin{aligned} \int \log_2 x dx &= \left/ \begin{array}{l} u = \log_2 x \quad dv = dx \\ du = \frac{1}{x \ln 2} dx \quad v = x \end{array} \right/ = \\ &= x \log_2 x - \int x \frac{dx}{x \ln 2} = x \log_2 x - \frac{x}{\ln 2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(1+2\ln 2)^2}{2\ln 2} - (\log_2(1+2\ln 2)) \cdot (1+2\ln 2) - \\ &- \left(\frac{1}{2\ln 2} - \log_2 1 \right) = \frac{1+4\ln 2+4\ln^2 2}{2\ln 2} - \\ &- \log_2(1+2\ln 2) - 2\log_2(1+2\ln 2) \ln 2 - \frac{1}{2\ln 2} = \\ &= \frac{1+4\ln 2+4\ln^2 2}{2\ln 2} - \log_2(1+2\ln 2) - 2 \cdot \frac{\ln(1+2\ln 2)}{\ln 2} \cdot \ln 2 - \\ &- \frac{1}{2\ln 2} = \frac{2\ln 2(2+2\ln 2)}{2\ln 2} - \log_2(1+2\ln 2) - 2\ln(1+2\ln 2) = \\ &= 2+2\ln 2 - \log_2(1+2\ln 2) - 2\ln(1+2\ln 2) \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \int_{1+2\ln 2}^4 (2 - \log_2 x) dx =$$

$$* \int (2 - \log_2 x) dx = \int 2 dx - \int \log_2 x dx$$

$$\textcircled{=} 2x - x \log_2 x + \frac{x}{\ln 2} \Big|_{1+2\ln 2}^4 =$$

$$= 8 - 8 + \frac{4}{\ln 2} - \left(2 + 4\ln 2 - \log_2 (1+2\ln 2) \right) \times$$

$$\times (1+2\ln 2) + \frac{1+2\ln 2}{\ln 2} =$$

$$= \frac{4}{\ln 2} - (2 + 4\ln 2 - \log_2 (1+2\ln 2) + 2\log_2 (1+2\ln 2) \times$$

$$\times \ln 2 + \frac{1+2\ln 2}{\ln 2} = \frac{4}{\ln 2} - 2 - 4\ln 2 +$$

$$+ \log_2 (1+2\ln 2) - 2 \cdot \frac{\ln(1+2\ln 2)}{\ln 2} \cdot \ln 2 - \frac{1+2\ln 2}{\ln 2} =$$

$$= \frac{4 - 1 - 2\ln 2}{\ln 2} - 2 - 4\ln 2 + \log_2 (1+2\ln 2) -$$

$$- 2\ln (1+2\ln 2) = \frac{3 - 2\ln 2}{\ln 2} - 2 - 4\ln 2 +$$

$$+ \log_2 (1+2\ln 2) - 2\ln (1+2\ln 2)$$

3.22

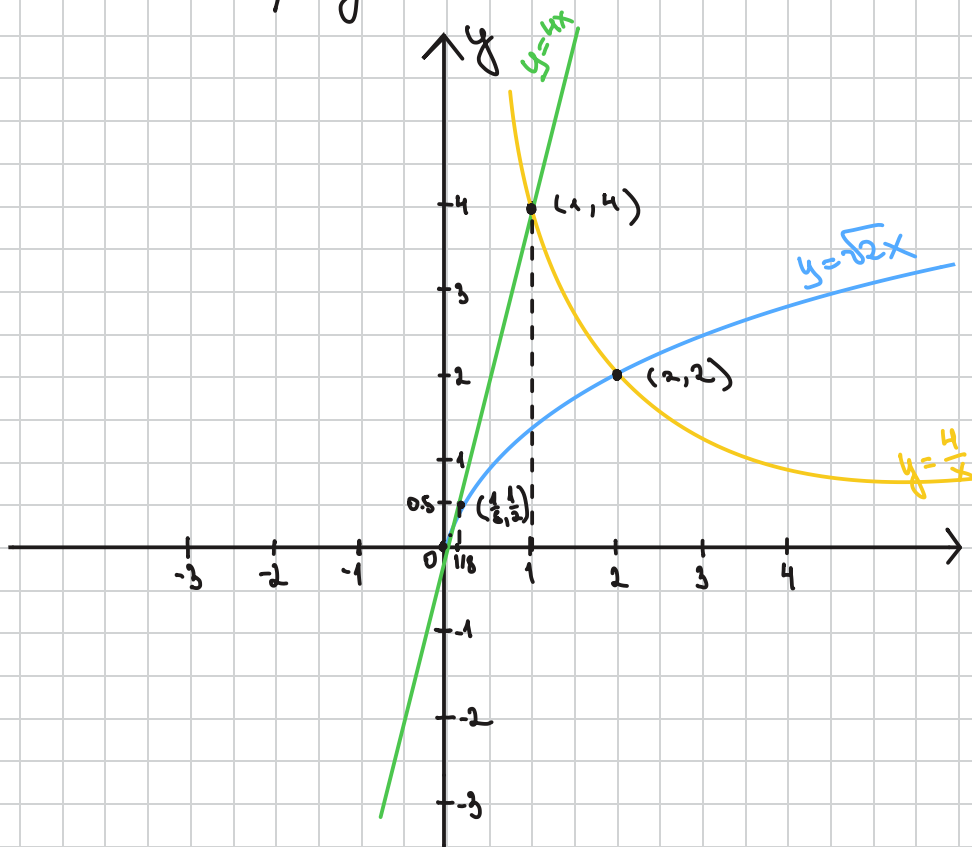
$$y = \frac{4}{x}$$

$$y = \sqrt{2}x$$

$$y = 4x$$

$$-\frac{21}{32} + 4 \ln 2 \approx 2,1$$

1. Визуальный рисунок области D



• Набдем точки пересечения

1) Для $y = 4x$ и $y = \sqrt{2}x \rightarrow T. (\frac{1}{8}, \frac{1}{2})$

$$4x = \sqrt{2}x \Rightarrow x = \frac{1}{8} \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

2) Для $y = \frac{4}{x}$ и $y = 4x \rightarrow T. (1, 4)$

$$4x = \frac{4}{x} \Rightarrow x = \pm 1 \rightarrow y = 1$$

3) Дана $y = \sqrt{2x}$ и $y = \frac{4}{x} \rightarrow T: (2, 2)$
 $\sqrt{2x} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = 2 \quad y = 2$

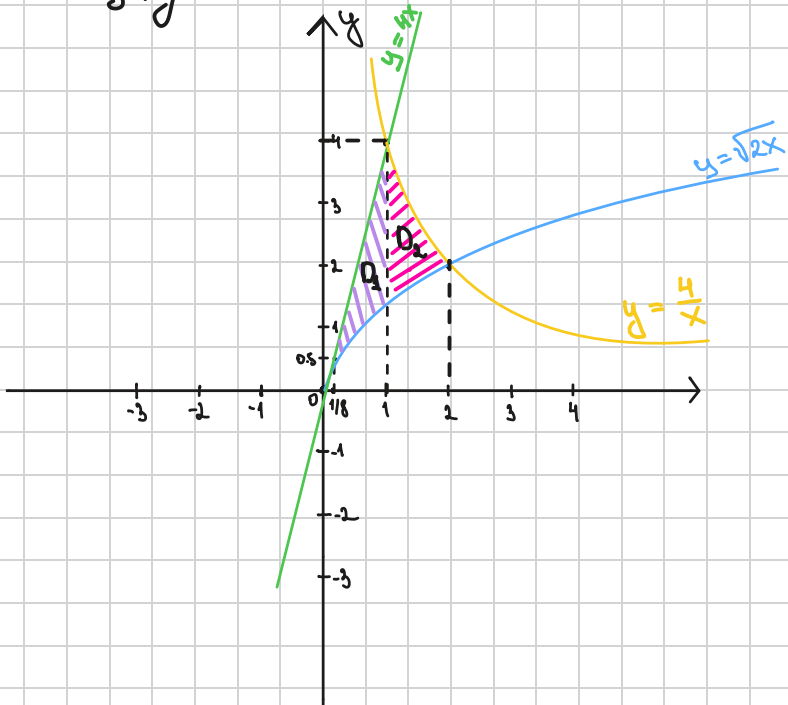
- Представим двойной интеграл в виде:

$$I = \iint_D dx dy = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy$$

- Для расстановки пределов интегрирования решим уравнения граничных линий:

$$y = \sqrt{2x} \quad y = \frac{4}{x} \quad y = 4x$$

- Площадь I области D представим в виде суммы площадей:



$$S = \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy = \int_{1/8}^1 dx \int_{\sqrt{2}x}^{4x} dy + \int_1^2 dx \int_{\sqrt{2}x}^{4x} dy =$$

$$= \underbrace{\int_{1/8}^1 (4x - \sqrt{2}x) dx}_{(1)} + \underbrace{\int_1^2 \left(\frac{4}{x} - \sqrt{2}x\right) dx}_{(2)} =$$

$$= \frac{193}{96} - \frac{2\sqrt{2}}{3} + 4\ln 2 - \frac{8}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3} = -\frac{21}{32} + 4\ln 2$$

$$(1) \int_{1/8}^1 (4x - \sqrt{2}x) dx = 2x^2 - \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}x \cdot x}{3} \Big|_{1/8}^1 =$$

$$= 2 - \frac{2\sqrt{2}}{3} - \left(\cancel{x} \cdot \frac{1}{64} - \sqrt{2} \cdot \frac{2 \cdot \sqrt{\frac{1}{8}} \cdot \frac{1}{8}}{3} \right) =$$

$$= 2 - \frac{2\sqrt{2}}{3} - \left(\frac{1}{32} - \frac{1}{24} \right) = 2 - \frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{1}{96} =$$

$$= \frac{193}{96} - \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$(2) \int_1^2 \left(\frac{4}{x} - \sqrt{2}x\right) dx = 4\ln x - \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}x \cdot x}{3} \Big|_1^2 =$$

$$= 4\ln 2 - \sqrt{2} \cdot \frac{2\sqrt{2} \cdot 2}{3} - \left(4\ln 1 - \frac{2\sqrt{2}}{3} \right) =$$

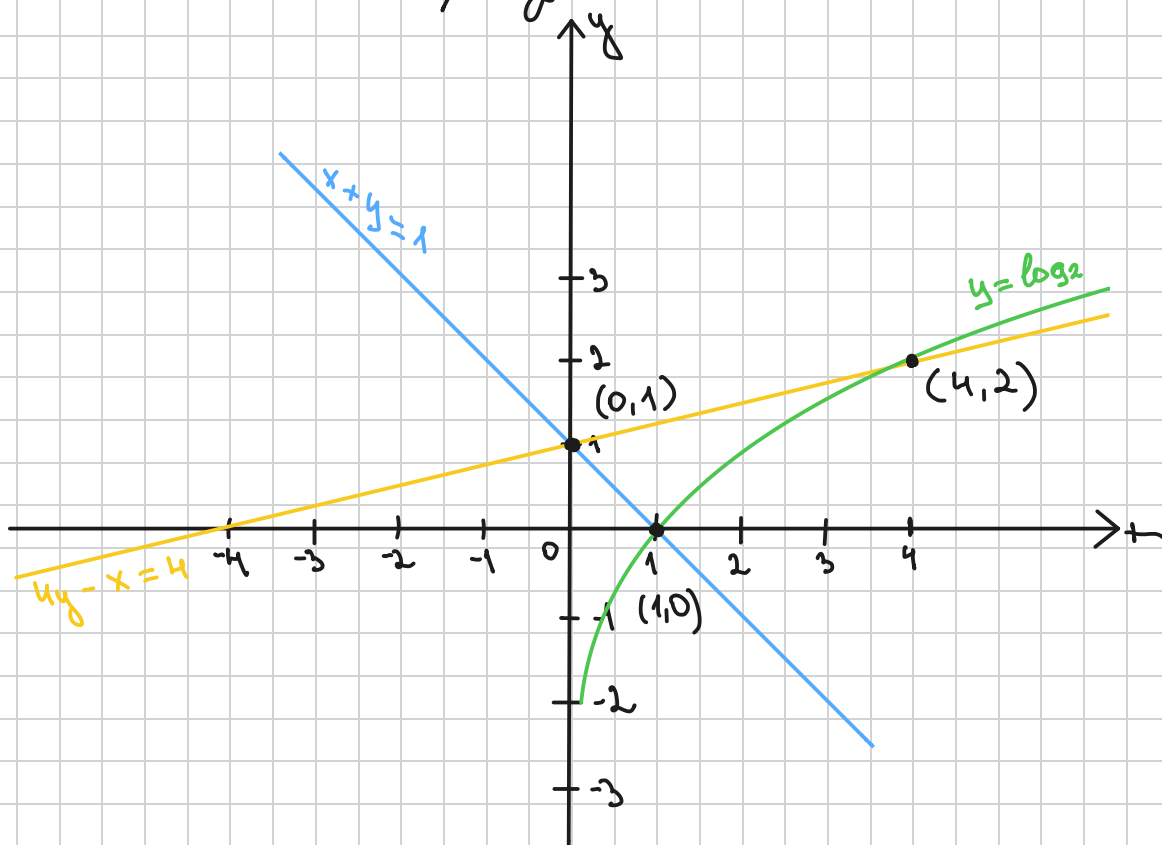
$$= 4\ln 2 - \frac{8}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

4.23

$$4y - x = 4 \quad y = \log_2 x \quad x + y = 1$$

$$-\frac{5}{2} + \frac{3}{\ln 2} \approx 1,8$$

1. Схематический рисунок области D



• Найдём точки пересечения

1) Для $4y - x = 4$ и $x + y = 1 \rightarrow T: (0, 1)$

$$\begin{cases} 4y - x = 4 \\ x + y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

2) Для $4y - x = 4$ и $y = \log_2 x \rightarrow T: (4, 2)$

$$\begin{cases} 4y - x = 4 \\ y = \log_2 x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

3) Для $x+y=1$ и $y=\log_2 x \rightarrow T: (1, 0)$

$$\begin{cases} x+y=1 \\ y=\log_2 x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$$

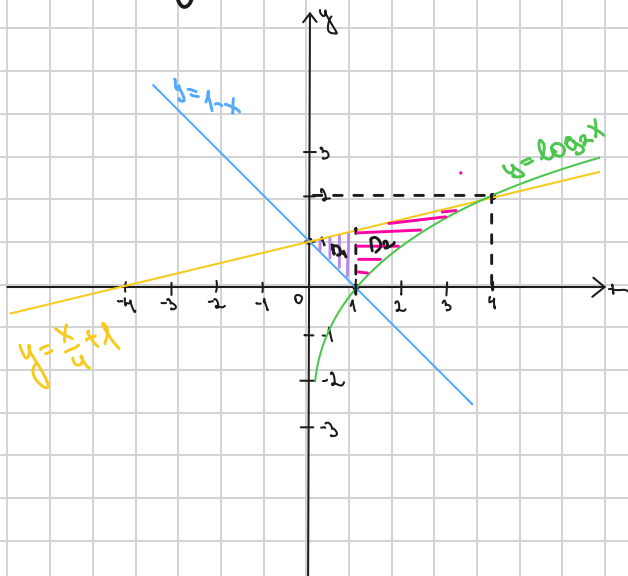
• Представим двойной интеграл в виде:

$$I = \iint_D dx dy = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy$$

• Для нахождения пределов интегрирования решим уравнение границы линии:

$$y=1-x \quad y=\log_2 x \quad y=\frac{x}{4}+1$$

• Площадь S области D представим в виде суммы площадей:



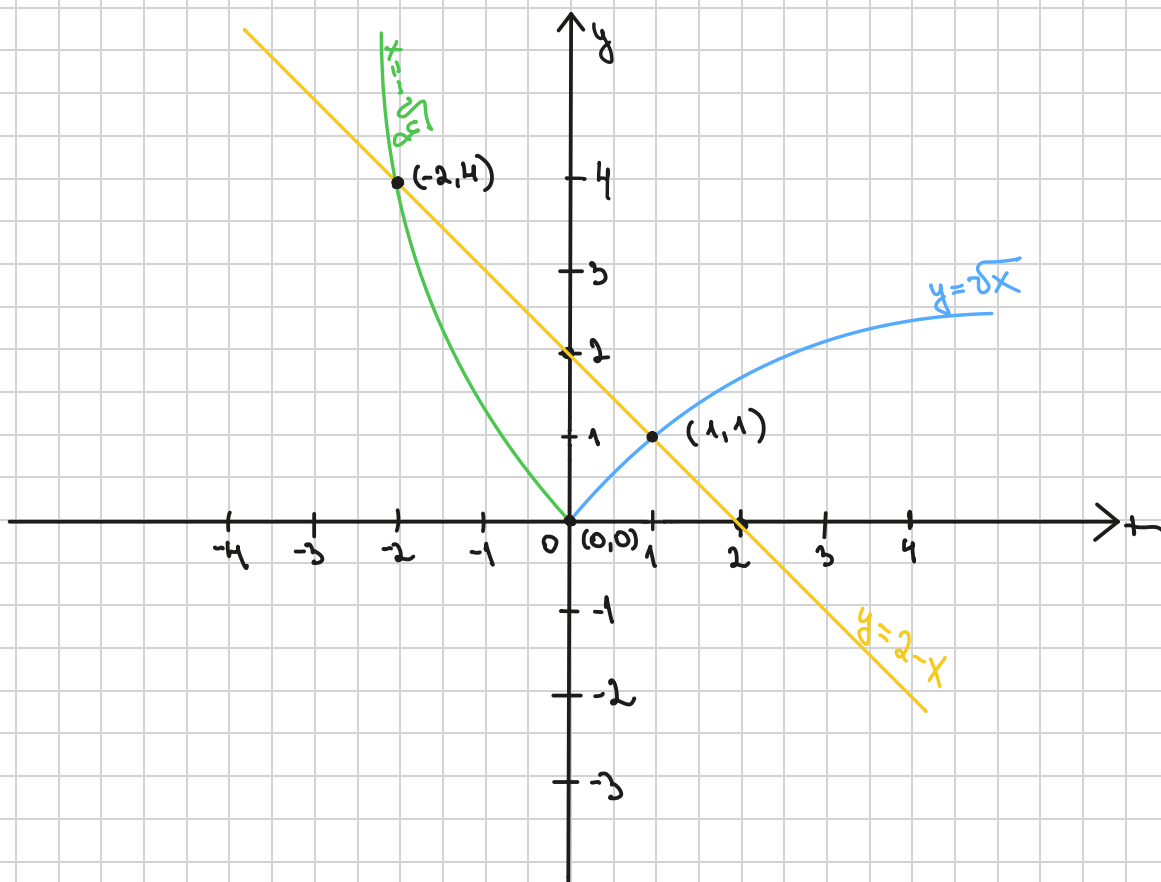
$$\begin{aligned}
S &= \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy = \int_0^1 dx \int_{1-x}^{\frac{x}{4}+1} dy + \int_1^4 dx \int_{\log_2 x}^{\frac{x}{4}+1} dy = \\
&= \int_0^1 \left(\frac{x}{4} + 1 \right) dx + \int_1^4 \left(\frac{x}{4} + 1 - \log_2 x \right) dx = \\
&= \frac{5x^2}{8} \Big|_0^1 + \frac{x^2}{8} + x - x \log_2 x + \frac{x}{\ln 2} \Big|_1^4 = \\
&= \frac{5}{8} + 2 + 4 - 8 + \frac{4}{\ln 2} - \left(\frac{1}{8} + 1 - 0 + \frac{1}{\ln 2} \right) = \\
&= \frac{5}{8} - 2 + \frac{4}{\ln 2} - \frac{9}{8} - \frac{1}{\ln 2} = \frac{5}{8} - \frac{25}{8} + \frac{3}{\ln 2} = \\
&= -\frac{20}{8} + \frac{3}{\ln 2} = -\frac{5}{2} + \frac{3}{\ln 2} \approx 1,8
\end{aligned}$$

5.24

$$x = -\sqrt{y} \quad y = \sqrt{x} \quad y = 2 - x$$

$$\frac{25}{6}$$

1. Схематический рисунок области D



• Найдём точки пересечения

1) Дано $x = -\sqrt{y}$ и $y = 2 - x \rightarrow T: (-2, 4)$

$$\begin{cases} x = -\sqrt{y} \\ y = 2 - x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 4 \end{cases}$$

2) Дано $y = 2 - x$ и $y = \sqrt{x} \rightarrow T: (1, 1)$

$$2 - x = \sqrt{x} \Rightarrow x = 1 \quad y = 1$$

3) Дана $y = \sqrt{x}$ и $x = -\sqrt{y} \rightarrow T: (0, 0)$

$$\begin{cases} y = \sqrt{x} \\ x = -\sqrt{y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

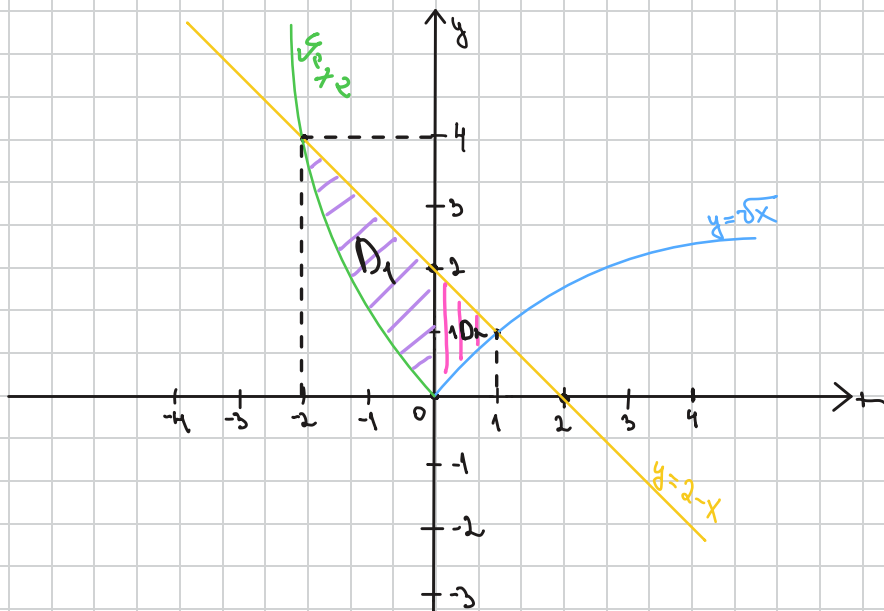
• Представим двойной интеграл в виде:

$$I = \iint_D dx dy = \int_a^b dx \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} dy$$

• Для нахождения пределов интегрирования решим уравнения граничной линии:

$$y = \sqrt{x} \quad y = 2 - x \quad y = x^2$$

• Площадь S области D представим в виде суммы площадей:



$$\begin{aligned}
I &= \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy = \int_{-2}^0 dx \int_{x^2}^{2-x} dy + \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{2-x} dy = \\
&= \int_{-2}^0 (2-x-x^2) dx + \int_0^1 (2-x-\sqrt{x}) dx = \\
&= 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_{-2}^0 + 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^1 = \\
&= 0 - \left(-4 - 2 + \frac{8}{3}\right) + 2 - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{10}{3} + \frac{5}{6} = \frac{25}{6}
\end{aligned}$$